

XXXX 大学 2018—2019学年秋季学期

《大学物理》考试试卷（A）卷

一、单选题（共12小题，每小题3分，共36分）

ABCBB BDDAD DD

二、填空题（共11小题，每小题3分，共33分）

13、 $5 \times 10^{-2} \text{ m}$ ； 14、 $\pi/3$ ； 15、4； 16、0.45m；

17、0.99c； 18、602； 19、2:1；

20、变小（1分），变小（2分）； 21、 $\pi/2 - \arctg(n_2/n_1)$ ； 22、4； 23、113

三、计算题（共31分）

24、答案：解：(1) 设振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \phi)$

由曲线可知 $A = 10 \text{ cm}$, $t = 0$, $x_0 = -5 = 10 \cos \phi$, $v_0 = -10\omega \sin \phi < 0$

解上面两式，可得 $\phi = 2\pi/3$

由图可知质点由位移为 $x_0 = -5 \text{ cm}$ 和 $v_0 < 0$ 的状态到 $x = 0$ 和 $v > 0$ 的状态所需时间 $t = 2 \text{ s}$ ，代入振动方程得

$$0 = 10 \cos(2\omega + 2\pi/3)$$

则有 $2\omega + 2\pi/3 = 3\pi/2$,

$$\therefore \omega = 5\pi/12$$

故所求振动方程为

$$x = 0.1 \cos(5\pi t/12 + 2\pi/3) \quad (\text{m})$$

25、答案：解：(1) 由光栅衍射主极大公式得

$$a + b = \frac{k\lambda}{\sin\varphi} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

(2) 若第三级不缺级，则由光栅公式得

$$(a + b)\sin\varphi' = 3\lambda$$

由于第三级缺级，则对应于最小可能的 a , φ' 方向应是单缝衍射第一级暗纹：两式比较，得

$$a\sin\varphi' = \lambda$$

$$a = (a + b)/3 = 0.8 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

(3) $(a + b)\sin\varphi = k\lambda$, (主极大)

$$a\sin\varphi = k'\lambda, \text{ (单缝衍射极小)} (k' = 1, 2, 3, \dots)$$

因此 $k = 3, 6, 9, \dots$ 缺级。

又因为 $k_{\max} = (a + b)/\lambda = 4$ ，所以实际呈现 $k = 0, \pm 1, \pm 2$ 级明纹。($k = \pm 4$ 在 $\pi/2$ 处看到)

26、答案：解：解：根据洛伦兹变换公式：

$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$\text{可得 } x'_2 = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad x'_1 = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad 1\text{分}$$

在 K 系，两事件同时发生， $t_1 = t_2$ ，则

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad 2\text{分}$$

$$\therefore \sqrt{1 - (v/c)^2} = \frac{x_2 - x_1}{x'_2 - x'_1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{解得 } v = \sqrt{3}c/2 \quad 1\text{分}$$

在 K' 系上述两事件不同时发生，设分别发生于 t'_1 和 t'_2 时刻，

$$\text{则 } t'_1 = \frac{t_1 - vx_1/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad t'_2 = \frac{t_2 - vx_2/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad 2\text{分}$$

由此得

$$t'_1 - t'_2 = \frac{v(x_2 - x_1)/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 5.77 \times 10^{-6} \text{ s} \quad 2\text{分}$$

27、答案：解：设 S_1 和 S_2 的振动相位分别为 ϕ_1 和 ϕ_2 。在 x_1 点两波引起的振动相位差

$$\left(\phi_2 - 2\pi \frac{d - x_1}{\lambda} \right) - \left(\phi_1 - 2\pi \frac{x_1}{\lambda} \right) = (2K + 1)\pi$$

$$\text{即 } (\phi_2 - \phi_1) - 2\pi \frac{d - 2x_1}{\lambda} = (2K + 1)\pi \quad ① \quad 1\text{分}$$

在 x_2 点两波引起的振动相位差

$$\left(\phi_2 - 2\pi \frac{d}{\lambda} \right) - \left(\phi_1 - 2\pi \frac{x_2}{\lambda} \right) = (2K + 3)\pi$$

$$\text{即 } (\phi_2 - \phi_1) - 2\pi \frac{d - 2x_2}{\lambda} = (2K + 3)\pi \quad ② \quad 1\text{分}$$

②-①得

$$4\pi(x_2 - x_1)/\lambda = 2\pi$$

$$\lambda = 2(x_2 - x_1) = 6 \text{ m} \quad 2\text{分}$$

由①

$$\phi_2 - \phi_1 = (2K + 1)\pi + 2\pi \frac{d - 2x_1}{\lambda} = (2K + 5)\pi \quad 2\text{分}$$

当 $K = -2, -3$ 时相位差最小

$$\phi_2 - \phi_1 = \pm\pi \quad 2\text{分}$$